

Normalización de la Base de Datos del CONVENIO CAR WWF FN

propietario
id_propietario (PK)
nombre_razon_social
telefono

municipio
id_municipio (PK)
nombre_municipio
codigo_administrativo
departamento

vereda
id_vereda (PK)
nombre_vereda
codigo_administrativo
poblacion_estimada
id_municipio (FK)

via
id_via (PK)
tipo_via
estado_superficie
numero_carriles
accesibilidad
id_municipio (FK)

drenaje_simple
id_drenaje_simple (PK)
estado_drenaje
nombre_geografico
id_municipio (FK)

drenaje_doble
id_drenaje_doble (PK)
tipo
nombre_geografico
id_municipio (FK)

cobertura_clc
id_cobertura (PK)
codigo_clc_nivel3
nombre_cobertura
area_ha
area_m2
estado_naturalidad
año_interpretacion
label

bioma
id_bioma (PK)
bioma_iavh
area_ha
area_m2

zonificacion_pomca
id_zonificacion_pomca (PK)
categoria_zonificacion
area_ha

zonificacion_rfp
id_zonificacion_rfp (PK)
categoria_zonificacion
area_ha
objectid
sector_cod
complejo_nombre
distrito_nombre
complejo_codigo
distrito_codigo

paramos
id_paramos (PK)
nombre_paramo
complejo_codigo
complejo_nombre
area_ha

microcuenca
id_microcuenca (PK)
nombre_microcuenca
area
codigo
latitud
longitud
nombre_usuarios

quebrada
id_quebrada (PK)
nombre_quebrada
area
latitud
longitud
nombre_usuarios
id_municipio (FK)
id_microcuenca (FK)

usuario
id_usuario (PK)
nombre
telefono
vereda
municipio

componente
id_componente (PK)
nombre

accion
id_accion (PK)
nombre
id_componente (FK)

predio
id_predio (PK)
nombre_predio
area_ha
cedula_catastral
cedula_ant
longitud_centroide
latitud_centroide
nucleo_predial
observaciones
perimetro
id_propietario (FK)
id_vereda (FK)

predio_cobertura
id_predio (FK) (PK compuesta)
id_cobertura (FK) (PK compuesta)
area_ha_parcial

predio_bioma
id_predio (FK) (PK compuesta)
id_bioma (FK) (PK compuesta)

predio_zonificacion_pomca
id_predio (FK) (PK compuesta)
id_zonificacion_pomca (FK) (PK compuesta)

predio_zonificacion_rfp
id_predio (FK) (PK compuesta)
id_zonificacion_rfp (FK) (PK compuesta)

predio_paramos
id_predio (FK) (PK compuesta)
id_paramos (FK) (PK compuesta)

propuesta_punto_usuario
id_prop_punto (FK) (PK compuesta)
id_usuario (FK) (PK compuesta)

propuesta
id_propuesta (PK)
tipo
actividad
id_predio (FK)
id_quebrada (FK)
id_accion (FK)

propuesta_linea
id_prop_linea (PK)
actividad
longitud_m
longitud_km
id_propuesta (FK)

propuesta_poligono
id_prop_poligono (PK)
actividad
area_ha
area_m2
id_propuesta (FK)

propuesta_punto
id_prop_punto (PK)
actividad
este
norte
descripcion
tipo_punto
tipo_obra
estructura_anclaje
nivel_complejidad
id_estacion_original
cod_tipo
codigo_caj
id_propuesta (FK)
id_quebrada (FK)

Primera Forma Normal (1FN):

En la Primera Forma Normal, aseguramos que nuestros datos estén organizados de manera básica y sin información repetida. Esto significa que dividimos la información en diferentes grupos (tablas) para que cada cosa tenga su propio lugar. Por ejemplo, tenemos una tabla para los predios, otra para los propietarios, otra para las veredas, otra para los municipios, y así sucesivamente. Esto evita que tengamos datos repetidos.

Primer nivel de Normalización

1. Eliminar los campos repetitivos de las tablas individuales.

2. Generar una tabla separada por cada campo de datos relacionados.

3. Identificar cada campo de datos relacionados con una clave primaria.

✓

✓

✓

propietario			municipio				vereda				
id_propietario	nombre_razon_social	telefono	id_municipio	nombre_municipio	codigo_administrativo	departamento	id_vereda	nombre_vereda	codigo_administrativo	poblacion_estimada	id_municipio
1	Juan Carlos Pérez Gómez	3123456789	1	La Calera	76001	Cundinamarca	1	La Sirena	76001-01	350	1
2	María Elena Rodríguez	3156789012	2	El Rosal	76520	Cundinamarca	2	El Porvenir	76001-02	280	1
3	Ganadera El Rosario S.A.S.	3210987654	3	Cajica	76892	Cundinamarca	3	La Cabaña	76520-01	150	2

via					propuesta			
id_via	tipo_via	TEDS	TNIUV	TACC	id_propuesta	tipo	actividad	id_predio
1	Via Tipo 2	Sin Pavimentar	Carretera de 2 o mas carriles	Transitable todo el ano	1	linea	Cerca viva	1
2	Via Tipo 3	Pavimentada	Carretera angosta	Transitable todo el ano	2	poligono	Silvopastoral	2
3	Via Tipo 4	Sin Pavimentar	Carretera angosta	Transitable todo el ano	3	punto	Obra de captación	3

drenaje_simple				drenaje_doble			bioma		
id_drenaje_simple	estado_drenaje	nombre_geografico	id_municipio	id_drenaje_doble	tipo	nombre_geografico	id_bioma	bioma_javh	area_ha
1	Activo	Quebrada La Sirena	1	1	Canal doble	Drenaje Cali 1	1	Helobioma Alto Caquetá	25.00
2	Inactivo	Drenaje El Porvenir	1	2	Tubería	Drenaje Palmira 1	2	Psmbioma Alto Caquetá	18.50
3	Activo	Canal La Cabaña	2	3	Canal doble	Drenaje Yumbo 1	3	Zonobioma Humedo Tropical Alto Caquetá	12.30

cobertura_clc							usuario			
id_cobertura	codigo_clc_nivel3	nombre_cobertura	area_ha	area_m2	estado_naturalidad	año_interpretación	id_usuario	nombre	telefono	vereda
1	2.1.2001	Pasto arbolado	15.50	155000	transformado	2023	1	Luis Fernando Ramirez	3101234567	La Sirena
2	2.2.2001	Pastos limpios	10.25	102500	transformado	2023	2	Ana María Ortiz	3152345678	El Porvenir
3	1.1.2001	Rastrojo	5.75	57500	natural	2023	3	Carlos Alberto Sánchez	3213456789	La Cabaña

usuario				
id_usuario	nombre	telefono	vereda	municipio
1	Luis Fernando Ramirez	3101234567	La Sirena	Cali
2	Ana María Ortiz	3152345678	El Porvenir	Cali
3	Carlos Alberto Sánchez	3213456789	La Cabaña	Palmira

Segunda Forma Normal (2FN):

La Segunda Forma Normal trata de asegurarnos de que nuestros datos estén bien conectados y organizados. Para evitar que la información se mezcle o se repita, creamos tablas especiales que conectan los predios con las coberturas y los biomas, y otras que conectan las propuestas con los componentes y acciones. Esto nos ayuda a gestionar la información de manera ordenada y eficiente.

Segundo nivel de Normalización

1. Crear tablas separadas para aquellos campos que se aplican a varios registros.

2. Relacionar estas tablas mediante una clave foránea.



predio											
id_predio	nombre_predio	area_ha	cedula_catastral	cedula_ant	longitud_centroide	latitud_centroide	nucleo_predial	observaciones	perimetro	id_propietario	id_vereda
1	Finca El Edén	50.50	123-456-789	ANT-001	3.4512	-765.321	NUC-001	Predio en conservación	850.00	1	1
2	Finca El Porvenir	35.25	234-567-890	ANT-002	3.4200	-765.100	NUC-002	Predio con obras de captación	620.50	2	2
3	Finca La Cabaña	28.75	345-678-901	ANT-003	3.4000	-764.800	NUC-003	Predio en zonificación RFP	540.30	3	3
4	Finca San Antonio	42.00	456-789-012	ANT-004	3.4700	-765.500	NUC-004	Predio con múltiples coberturas	720.00	1	4
5	Finca El Rosal	22.50	567-890-123	ANT-005	3.4100	-764.900	NUC-005	Predio en páramo	480.00	5	5

predio_cobertura		
id_predio	id_cobertura	area_ha_parcial
1	1	25.00
1	2	15.50
1	3	10.00

predio_bioma	
id_predio	id_bioma
1	1
1	2
2	1

predio_zonificacion_pomca	
id_predio	id_zonificacion_pomca
1	1
1	2
2	2

predio_zonificacion_rfp	
id_predio	id_zonificacion_rfp
1	1
3	2
4	1

predio_paramos	
id_predio	id_paramos
1	1
2	2
5	1

propuesta_linea			
id_prop_linea	actividad	longitud_m	longitud_km
1	Cerca viva	150.50	150
2	Cerco de aislamiento	85.25	85

propuesta_poligono			
id_prop_poligono	actividad	area_ha	area_m2
1	Silvopastoril	12.50	125000
2	Agroforestal	8.75	87500

propuesta_punto_usuario	
id_prop_punto	id_usuario
1	1
1	2

propuesta_punto													
id_prop_punto	actividad	este	norte	descripcion	tipo_punto	tipo_obra	estructura_anchaje	nivel_complejidad	id_estacion_origen	cod_tipo	codigo_caj	id_propuesta	id_quebrada
1	Captación de agua	123456.78	987654.32	Obra tipo 1 en quebrada	obra_captacion	1	TRUE	Medio	N/A	TIPO-01	CAJ-001	3	1
2	Estación de monitoreo	123500.00	987700.00	Estación en quebrada	estacion_limnietrica	1	TRUE	Alto	EST-001	TIPO-02	CAJ-002	4	1
3	Bebedero para ganado	124000.00	988000.00	Bebedero en predio	bebedero	1	FALSE	Bajo	N/A	TIPO-03	CAJ-003	7	5

Tercera Forma Normal (3FN):

En la Tercera Forma Normal, nos aseguramos de que nuestros datos estén bien organizados y que no haya información innecesaria o duplicada. Por ejemplo, en la tabla predio se eliminaron los campos nombre_propietario, nombre_vereda y nombre_municipio, ya que estos datos dependen de otras tablas (propietario, vereda y municipio) y no de la clave primaria id_predio. De igual forma, en las tablas de propuestas línea, polígono y punto, se eliminaron los campos redundantes de nombre_predio, nombre_vereda y nombre_municipio. Esto ayuda a mantener nuestros datos ordenados y a evitar información repetida.

Tercer nivel de Normalización

1. Eliminar aquellos campos que no dependan de la clave.



zonificacion_pomca		
id_zonificacion_pomca	categoria_zonificacion	area_ha
1	Zona de Protección	20.00
2	Zona de Recuperación	15.50
3	Zona de Producción Sostenible	30.00

zonificacion_rfp							
id_zonificacion_rfp	categoria_zonificacion	area_ha	objetid	sector_cod	complejo_nombre	distrito_nombre	distrito_codigo
1	Zona A	10.00	OBJ001	SEC01	Complejo A	Distrito 1	C001
2	Zona B	8.50	OBJ002	SEC02	Complejo B	Distrito 2	C002
3	Zona C	12.00	OBJ003	SEC03	Complejo C	Distrito 3	C003

paramos				
id_paramos	nombre_paramo	complejo_codigo	complejo_nombre	area_ha
1	Páramo El Buey	PB-001	Complejo El Buey	12.00
2	Páramo Las Hermosas	PB-002	Complejo Las Hermosas	8.50
3	Páramo Los Nevados	PB-003	Complejo Los Nevados	15.00

microcuenca						
id_microcuenca	nombre_microcuenca	area	codigo	latitud	longitud	nombre_usuarios
1	Microcuenca La Sirena	45.00	M001	3.4512	-765.321	Comunidad La Sirena
2	Microcuenca El Porvenir	30.50	M002	3.4200	-765.100	Comunidad El Porvenir
3	Microcuenca La Cabaña	25.00	M003	3.4000	-764.800	Comunidad La Cabaña

quebrada					
id_quebrada	nombre_quebrada	area	latitud	longitud	nombre_usuarios
1	Quebrada La Sirena	12.50	3.4512	-765.321	Comunidad La Sirena
2	Quebrada El Porvenir	8.30	3.4200	-765.100	Comunidad El Porvenir
3	Quebrada La Cabaña	5.20	3.4000	-764.800	Comunidad La Cabaña

componente	
id_componente	nombre
1	C1
2	C2
3	C3

accion		
id_accion	nombre	id_componente
1	A1	1
2	A2	1
3	A1	2